

AULA 23 — Cilindro

Aluno: _____

Objetivo da aula

Calcular áreas e volumes de cilindros e resolver problemas de reservatórios, latas e superfícies.

Pré-requisitos

Círculo, áreas e unidades cúbicas.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Elementos

Cilindro possui duas bases circulares congruentes e paralelas. O raio da base é r e a altura h é a distância perpendicular entre as bases.

No cilindro reto, a geratriz coincide com a altura.

2. Volume

O volume é área da base circular vezes altura: $\pi r^2 h$.

Se o raio dobra mantendo h , o volume quadruplica; se h dobra, o volume dobra.

$$V = \pi r^2 h$$

3. Área lateral e total

A superfície lateral, quando “aberta”, forma um retângulo de base $2\pi r$ e altura h , portanto $Al = 2\pi r h$. A área total soma duas bases: $At = 2\pi r(h + r)$.

$$Al = 2\pi r h; At = 2\pi r(h + r)$$

4. Aplicações

Em reservatórios, capacidade é volume. Em pintura ou revestimento, a questão pode pedir área externa e dizer se as bases serão ou não cobertas. Leia exatamente o que deve ser revestido.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Procure duas bases circulares. Volume usa $\pi r^2 h$; área lateral usa $2\pi r h$. Confira se as bases também devem ser consideradas.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Volume

1. Raio 3 cm e altura 10 cm.

2. $V = \pi \cdot 9 \cdot 10$.

Resposta: $V = 90\pi \text{ cm}^3$.

Exemplo resolvido 2 — Área lateral

1. $r = 4 \text{ cm}$, $h = 7 \text{ cm}$.

2. $Al = 2\pi \cdot 4 \cdot 7$.

Resposta: $Al = 56\pi \text{ cm}^2$.

Exemplo resolvido 3 — Capacidade

1. Um cilindro tem $V = 2000\pi \text{ cm}^3$. Determine a altura se $r = 10 \text{ cm}$.

2. $2000\pi = \pi \cdot 100 \cdot h$.

Resposta: $h = 20 \text{ cm}$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Imagine a lateral de um cilindro “desenrolada”. Identifique as dimensões do retângulo e derive a fórmula da área lateral.

Fórmulas e relações essenciais

$$V = \pi r^2 h$$

$$Al = 2\pi r h$$

$$At = 2\pi r(h + r)$$

Dica de prova

- Verifique se a questão quer área lateral, uma ou duas bases, ou volume.
- Raio é metade do diâmetro.
- Volume usa r^2 .

Erros que mais derrubam candidatos

- Usar $2\pi r^2 h$.
- Esquecer uma base na área total.
- Usar diâmetro como raio.

Resumo para revisão

- Duas bases circulares.
- $V = \pi r^2 h$.
- $A_l = 2\pi r h$ e $A_t = A_l + 2\pi r^2$.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.